



Universidade do Minho
Escola de Engenharia
Licenciatura em Engenharia Biomédica
2025/2026

AXIS VIGILIA

Sistema Inteligente de Monitorização, Reabilitação e Prevenção Postural

Projeto Integrador em Engenharia Biomédica

Grupo 13:

Ana Filipa Cruz Ribeiro, a105917
Beatriz Carvalho Figueiras, a102463
Cláudia Sousa Reis, a103262
João Tomás Silva Faria, a107277

1. Tema, Objetivo e Contexto

O Axis Vigília é um colete inteligente de monitorização, reabilitação e prevenção postural, integrado com uma aplicação móvel e inteligência artificial preditiva. O projeto nasce da necessidade de combater a crescente prevalência de alterações posturais em adolescentes, um problema de saúde público amplificado pelo sedentarismo, pelo uso prolongado de dispositivos digitais e pela generalização do trabalho em posição sentada. Segundo dados recentes, cerca de 80% dos adolescentes europeus apresentam alterações posturais clinicamente relevantes, num universo estimado de 43 milhões de jovens afetados [1]. Em Portugal, estima-se que 67 mil adolescentes sofram de escoliose idiopática, uma patologia que exige acompanhamento contínuo mesmo após o tratamento ortopédico [2, 3].

O projeto direciona-se a dois grupos populacionais vulneráveis e frequentemente negligenciados pela oferta de mercado atual: os adolescentes em fase de crescimento, expostos diariamente a posturas nocivas associadas ao uso de ecrãs e mochilas pesadas [4]; e os pacientes pós-colete ortopédico, ou seja, aqueles que concluíram o tratamento ortopédico com colete rígido e se encontram num período crítico de elevado risco de recaída postural. Neste segundo grupo, a ausência de qualquer dispositivo de acompanhamento contínuo após a remoção do colete rígido representa uma lacuna clínica significativa que o Axis Vigília se propõe a colmatar.

Para tal, o sistema integra sensores biomédicos no colete e estimulação elétrica neuromuscular (EMS). Ao detetar uma postura incorreta prolongada, o sistema emite um alerta vibratório imediato; se o desvio persistir, ativa a estimulação dos músculos paravertebrais, forçando a correção e induzindo aprendizagem motora [5]. Em simultâneo, a aplicação móvel - cujas interfaces se encontram ilustradas no Anexo (Figura 4) - permite ao paciente e ao fisioterapeuta acompanhar os dados diários, visualizar históricos posturais e receber recomendações personalizadas geradas pela componente de inteligência artificial.

2. Ideia Inicial, Inspiração e Áreas Envolvidas

A ideia surgiu da observação crítica de que os coletes rígidos existentes no mercado são dispositivos essencialmente passivos: imobilizam a coluna durante o período de uso, mas não promovem qualquer reeducação neuromuscular ativa nem asseguram acompanhamento após a sua remoção. A inspiração central foi explorar o potencial do *biofeedback* e de reeducação neuromuscular através de impulsos elétricos para criar um sistema que não se limitasse a corrigir a postura durante o uso, mas que fosse capaz de induzir mudanças comportamentais duradouras, promovendo novos padrões motores após o tratamento [6]. A utilização da EMS como intervenção terapêutica ativa, e não apenas como mecanismo de alerta, é o principal elemento diferenciador do Axis Vigília face à oferta existente. Esta abordagem encontra suporte em estudos clínicos que demonstram a eficácia da EMS na correção de desequilíbrios musculares paravertebrais e no fortalecimento muscular localizado [7].

Ao combinar sensores *wearable* com atuação em tempo real e uma plataforma digital de acompanhamento clínico, o sistema oferece, pela primeira vez, uma solução de reabilitação contínua especificamente concebida para pacientes pós-colete e adolescentes numa fase de crescimento decisiva.

O projeto mobiliza três áreas da Engenharia Biomédica de forma integrada:

- **Eletrónica Médica** — desenvolvimento do circuito de sensores (IMU e *flex sensors*) que permitem a análise dos ângulos e curvaturas da coluna, bem como o controlo dos atuadores de vibração e do sistema EMS quando a postura do utilizador se desvia do limiar definido por um período superior ao permitido.
- **Informática Médica** — aplicação móvel e *website* com monitorização em tempo real, histórico postural, relatórios diários e partilha de dados com o fisioterapeuta; algoritmos de machine learning para análise de padrões, previsão de recaídas e acompanhamento da evolução individual;
- **Biomateriais e Biomecânica** — definição dos parâmetros posturais clínicos, posicionamento anatómico dos sensores, seleção de materiais têxteis e análise ergonómica do conforto.

3. Justificação da Seleção do Projeto

O desenvolvimento do Axis Vigília surgiu da convergência entre uma necessidade médica real e a capacidade tecnológica para a resolver. Do ponto de vista clínico, aborda o risco de regressão pós-colete, um problema sem solução *wearable* dedicada no mercado, e também os problemas de má postura que atualmente têm se agravado nas faixas etárias mais jovens. A nível técnico, a acessibilidade de componentes como o Arduino, IMUs e *flex sensors* assegura a viabilidade de um protótipo funcional [8]. Além disso, o projeto destaca-se pela sua forte matriz interdisciplinar, englobando de forma equitativa as três grandes áreas nucleares do curso de Engenharia Biomédica, como especificado na secção anterior. Esta convergência disciplinar é, em si mesma, uma das razões centrais para a seleção do tema, dado que permite demonstrar competências integradas e não apenas especializações isoladas.

Do ponto de vista do mercado, procedemos a uma análise dos dispositivos existentes - como o Upright GO, o Posture Medic e as soluções de fisioterapia digital - e constatámos que nenhum deles oferece, em simultâneo, monitorização 24/7, feedback vibrotátil imediato, EMS ativa paravertebral e uma plataforma de comunicação com fisioterapeuta e o dispositivo. A maioria limita-se a alertar o utilizador por vibração, sem qualquer componente terapêutica.

O Axis Vigília preenche esta lacuna ao ser o único sistema concebido especificamente para o segmento pós-colete e para a prevenção de recaídas posturais em adolescentes, um nicho com elevada necessidade clínica e praticamente inexplorado pela indústria de wearables de saúde.

4. Execução do Cronograma

O projeto foi desenvolvido ao longo do ano letivo de 2025/2026, estruturado em cinco fases sequenciais, todas concluídas dentro do calendário previsto.

A primeira fase, de pesquisa e levantamento de requisitos clínicos, incluiu a revisão sistemática da literatura sobre cifose postural, escoliose idiopática, biofeedback vibrotátil e EMS em reabilitação postural, bem como a definição dos requisitos funcionais (aquisição contínua, baixa latência, atuação progressiva, conectividade *Bluetooth*) e não funcionais (ergonomia, higiene, autonomia energética, usabilidade digital) através da análise casos ortopédicos reais.

A segunda fase consistiu no desenvolvimento do design do sistema e da componente eletrónica. Nesta etapa, foi definida a arquitetura do dispositivo e realizado o mapeamento dos sensores biomédicos selecionados (ver Anexo, Figura 1), procedendo-se à escolha dos componentes eletrónicos adequados e ao planeamento do posicionamento anatómico de cada sensor no colete. Esta configuração foi concebida de forma a assegurar a precisão clínica das medições, sem comprometer o conforto e a mobilidade do utilizador.

A terceira fase centrou-se na simulação funcional do circuito eletrónico através da plataforma Tinkercad (ver Anexo, Figura 2), bem como na definição dos mecanismos de decisão e atuação com base nos dados recolhidos pelos sensores (ver Anexo, Figura 3). Uma vez que o Tinkercad não suporta componentes EMS reais, os momentos de ativação do sistema corretivo foram representados por LEDs indicadores, permitindo simular visualmente o comportamento esperado do dispositivo.

Por último, na quarta fase, procedeu-se ao desenvolvimento do *software*. Foi implementado o *firmware* na plataforma Arduino IDE, incorporando a lógica de limiares definidos (*thresholds*) e a máquina de estados responsável pela deteção e correção postural.

Posteriormente, foi desenvolvida uma aplicação móvel e *website* recorrendo a Python e Flask, integrando *dashboards* dedicados ao paciente e ao fisioterapeuta para monitorização e acompanhamento dos dados recolhidos (ver Anexo, Figuras 4).

5. Ferramentas e Materiais Utilizados

- **Hardware (simulado):** O sistema foi concebido em torno de um Arduino UNO R4 WiFi, responsável pelo processamento central dos dados e controlo dos atuadores. Para a monitorização postural foram utilizados um sensor inercial MPU-6050 (IMU), destinado à medição da inclinação e rotação do tronco na região torácica (T2–T6), e quatro sensores flexíveis resistivos Spectra Symbol 4.5", posicionados nos ombros e na região lombar para deteção de curvaturas e assimetrias posturais. Como mecanismos de feedback e correção foram integrados um motor vibratório de 10 mm, responsável pelo feedback vibrotátil imediato, e um sistema de estimulação elétrica neuromuscular (EMS) XFT-120C, destinado à ativação dos músculos paravertebrais. A implementação eletrónica inclui ainda transístores NPN, resistências, breadboard e cabos de ligação para interligação dos diversos componentes (ver Anexo, Figura 2).
- **Materiais do colete:** O colete foi desenvolvido com tecido *Power Mesh*, uma malha técnica composta por nylon e elastano, cuja combinação proporciona um equilíbrio ideal entre elasticidade, compressão e conforto. Este material adapta-se eficazmente aos contornos anatómicos do utilizador, oferecendo suporte sem comprometer a liberdade de movimentos. A sua estrutura respirável favorece a circulação de ar e a dissipação da humidade, contribuindo para um maior conforto durante a utilização prolongada, enquanto a elevada capacidade de recuperação elástica permite manter a forma e as propriedades compressivas ao longo do tempo [10]. O design incorpora zonas de fixação em velcro para alojamento dos módulos eletrónicos removíveis, fios condutores integrados para distribuição elétrica interna e eletrodos EMS reposicionáveis localizados na região paravertebral entre T10 e L4.

De forma a facilitar a manutenção e aumentar a durabilidade do sistema, todos os componentes eletrónicos podem ser removidos através de conectores magnéticos, permitindo a lavagem do colete sem risco de danos nos circuitos. O design têxtil foi desenvolvido para garantir estabilidade no posicionamento dos sensores, conforto durante utilização prolongada e facilidade de colocação pelo utilizador.

- **Software:** O desenvolvimento do sistema envolveu diferentes ferramentas de *software*, cada uma com uma função específica no processo de conceção e implementação.

O Tinkercad foi utilizado para o desenho e simulação funcional do circuito eletrónico. O *firmware* do sistema foi desenvolvido em Arduino IDE, recorrendo à linguagem C++, onde foram implementadas as rotinas de aquisição de dados, os limiares de deteção (*thresholds*) e a lógica de controlo dos atuadores.

A parte aplicacional foi desenvolvida em Python 3.11, utilizando a *framework* Flask para implementação do *backend* e das APIs REST responsáveis pela comunicação entre o sistema e a aplicação. Adicionalmente, foram integrados algoritmos de *machine learning* através da biblioteca Scikit-learn, permitindo a classificação automática de posturas, a previsão de recaídas e a análise preditiva do histórico individual de cada utilizador.

- **Arquitetura Eletrónica:** A arquitetura eletrónica do sistema encontra-se representada no Anexo (Figura 2). Os quatro sensores flexíveis estão ligados às entradas analógicas A0–A3 do Arduino, uma vez que produzem uma variação contínua de tensão proporcional ao grau de curvatura detetado. O sensor inercial MPU-6050 comunica através do protocolo I2C, utilizando os pinos A4 (SDA) e A5 (SCL). Os atuadores são controlados pelos pinos digitais, destinado ao motor vibratório e utilizado para ativação do sistema EMS. Entre o microcontrolador e cada atuador foram inseridos transístores NPN que funcionam como interruptores eletrónicos, protegendo o Arduino de correntes superiores às suportadas pelos seus pinos.

Antes da implementação definitiva do *firmware*, procedeu-se à calibração experimental dos sensores com *hardware* físico real em ambiente laboratorial. Este procedimento permitiu determinar valores de referência e ajustar os limiares de deteção com base em medições reais, aumentando a fiabilidade do sistema.

- **Lógica de Detecção e Correção Postural:** O sistema opera através de uma máquina de estados implementada no *firmware* do Arduino, responsável pela monitorização contínua da postura e pela ativação progressiva dos mecanismos corretivos.
 - Para a região torácica, o sensor MPU-6050 identifica um desvio postural quando a inclinação anterior do tronco atinge ou ultrapassa 15° relativamente à posição calibrada de referência. Este valor foi definido com base em critérios clínicos associados à deteção de hipercifose postural moderada [9].
 - Nos ombros, a deteção de assimetria ocorre quando a diferença relativa entre os dois sensores flexíveis é igual ou superior a 20%, indicando possível tração unilateral ou desalinhamento escapular [9].
 - Na região lombar, considera-se existir desvio postural quando a deformação medida pelos sensores flexíveis ultrapassa 30% do valor basal individual, sinalizando situações de hiperlordose ou colapso postural [9].

Sempre que um destes limiares é ultrapassado, é iniciado um temporizador de 10 segundos. Caso o utilizador corrija voluntariamente a postura durante esse intervalo, o sistema entra na fase de alerta e emite apenas *feedback* vibrotátil através do motor vibratório. Se o desvio persistir durante 10 segundos ou mais, o sistema transita para a fase corretiva, ativando simultaneamente o motor vibratório e a estimulação elétrica neuromuscular dos músculos paravertebrais. Quando os valores dos sensores regressam abaixo dos respetivos limiares, os atuadores são desativados progressivamente através de um mecanismo de *fade-out* com duração de 2 segundos, sendo o evento registado para posterior análise.

6. Limitações Encontradas

Durante a fase de desenvolvimento, identificámos três limitações principais no projeto. A mais significativa foi a ausência de uma base de dados clínica com registos posturais de pacientes, o que impossibilitou o treino dos modelos de IA preditiva. Consequentemente, a componente de *machine learning* restringiu-se a uma implementação conceptual, aguardando validação prática. A segunda barreira prendeu-se com a impossibilidade de construir o colete físico devido à falta de materiais e equipamentos de prototipagem têxtil. Esta restrição obrigou-nos a focar o trabalho num *design* técnico detalhado e na simulação virtual através do Tinkercad. Por fim, a calibração individual dos sensores assume-se como um desafio técnico futuro, uma vez que os limiares de deteção dos *flex sensors* variam substancialmente consoante a anatomia de cada utilizador e o ajuste do próprio colete. Em termos de conectividade, a integração Bluetooth via módulo HC-05 revelou-se funcionalmente limitada na simulação, uma vez que o Tinkercad não suporta comunicação sem fios em tempo real. Este aspeto foi tratado conceptualmente no design do sistema, mas requer validação com *hardware* físico numa fase futura.

Apesar destas limitações, todas elas identificadas e documentadas de forma transparente, o projeto demonstrou que a arquitetura técnica proposta é coerente, tecnicamente realizável e clinicamente fundamentada.

7. Conclusão

O Axis Vigília demonstrou a viabilidade técnica e conceptual de um sistema inteligente de monitorização e reabilitação postural, combinando sensores IMU e *flex sensors* para deteção contínua de desvios posturais, mecanismos de *biofeedback* vibrotátil e EMS para correção ativa, e uma aplicação móvel com acompanhamento em tempo real. A solução procura responder a uma necessidade clínica pouco explorada: o acompanhamento de adolescentes após a utilização de coletes ortopédicos e a prevenção de recaídas posturais.



Apesar de algumas limitações, nomeadamente a inexistência de um protótipo físico completo, a ausência de dados clínicos para validação dos modelos preditivos e as restrições da simulação EMS, os objetivos definidos foram alcançados e as cinco fases do projeto foram concluídas com sucesso. O protótipo desenvolvido constitui uma base sólida para futuros desenvolvimentos, incluindo a construção do colete físico, a recolha de dados clínicos e a realização de estudos de validação com utilizadores reais. Assim, o Axis Vigilia evidencia o potencial das tecnologias vestíveis inteligentes para apoiar a reabilitação postural e contribuir para uma abordagem mais preventiva, personalizada e eficaz na área da saúde.

Além disso, o desenvolvimento deste projeto contribuiu significativamente para a consolidação dos conhecimentos teóricos adquiridos ao longo do curso, permitindo a sua aplicação prática em contextos de engenharia biomédica, desde a instrumentação eletrónica até ao desenvolvimento de software e integração de sistemas.



8. Referências

- [1] Negrini, S., et al. (2025). Prevalence of postural alterations in European adolescents. *Frontiers in Pediatrics*, 13, 1382047. <https://doi.org/10.3389/fped.2025.1382047>
- [2] Instituto Nacional de Estatística (INE). (2023). Inquérito Nacional de Saúde: Dados sobre patologias musculoesqueléticas em Portugal. Lisboa: INE.
- [3] Carvalho, N. (2022, 14 de março). Escoliose: Portugal tem mais de 67 mil adolescentes afetados. *Diário de Notícias*. Disponível em: <https://www.dn.pt>
- [4] Korovessis, P., Koureas, G., & Papazisis, Z. (2004). Correlation between backpack weight and way of carrying, sagittal and frontal spinal curvatures, athletic activity, and dorsal and low back pain in schoolchildren and adolescents. *Journal of Spinal Disorders & Techniques*, 17(1), 33–40. <https://doi.org/10.1097/00024720-200402000-00007>
- [5] Papi, E., Osei-Kuffour, D., Chen, Y. M., & McGregor, A. H. (2015). Use of wearable technology for performance assessment: A validation study. *Medical Engineering & Physics*, 37(7), 698–704. <https://doi.org/10.1016/j.medengphy.2015.04.009>
- [6] Giggins, O. M., Persson, U. M., & Caulfield, B. (2013). Biofeedback in rehabilitation. *Journal of NeuroEngineering and Rehabilitation*, 10(1), 60. <https://doi.org/10.1186/1743-0003-10-60>
- [7] Filipovic, A., Kleinoder, H., Dormann, U., & Mester, J. (2011). Electromyostimulation—a systematic review of the influence of training regimens and stimulation parameters on effectiveness in electromyostimulation training of selected strength parameters. *Journal of Strength and Conditioning Research*, 25(11), 3218–3238. <https://doi.org/10.1519/JSC.0b013e318212e3ce>
- [8] Banzi, M., & Shiloh, M. (2014). *Getting Started with Arduino* (3.^a ed.). O'Reilly Media.
- [9] Chow, D. H. K., & Ou, Z. Y. (2009). Subjective and objective assessment of spinal alignment in adolescents. *Ergonomics*, 52(11), 1392–1403. <https://doi.org/10.1080/00140130903007940>
- [10] <http://pt.fuzhoutextile.com/news/news-about-power-mesh-fabric/>

Anexo

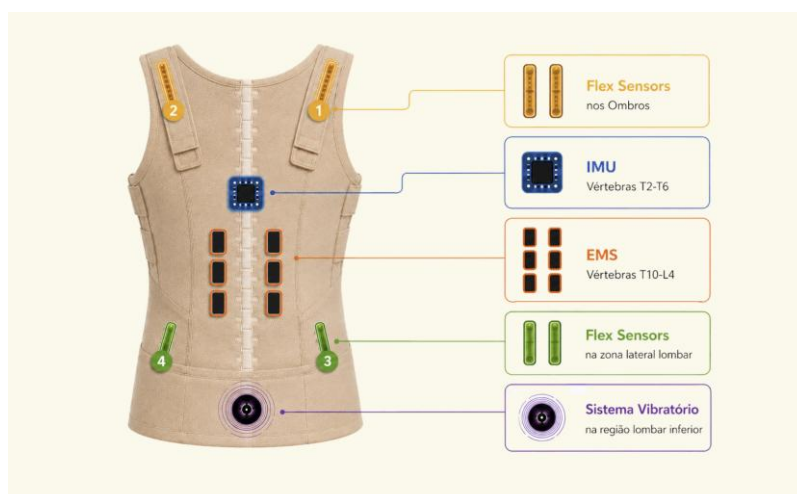


Figura 1- Design e mapeamento dos sensores biomédicos

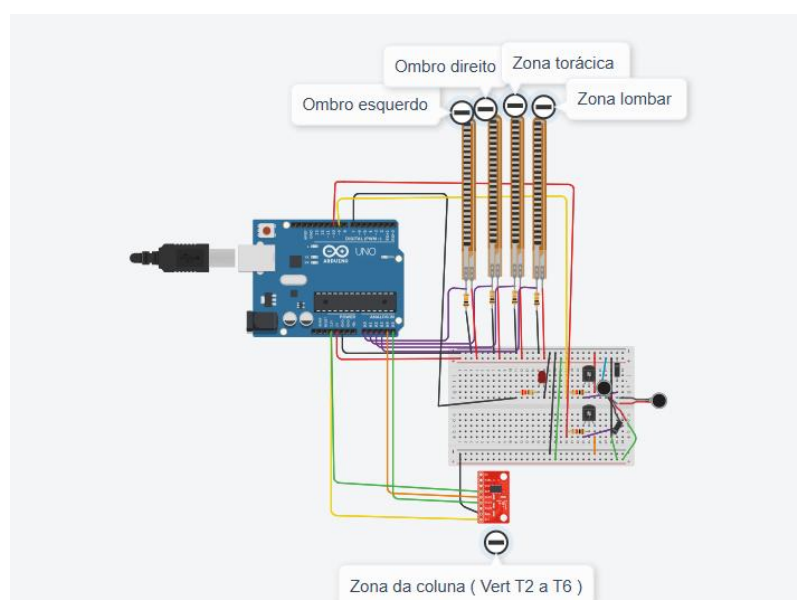


Figura 2 - Circuito eletrônico

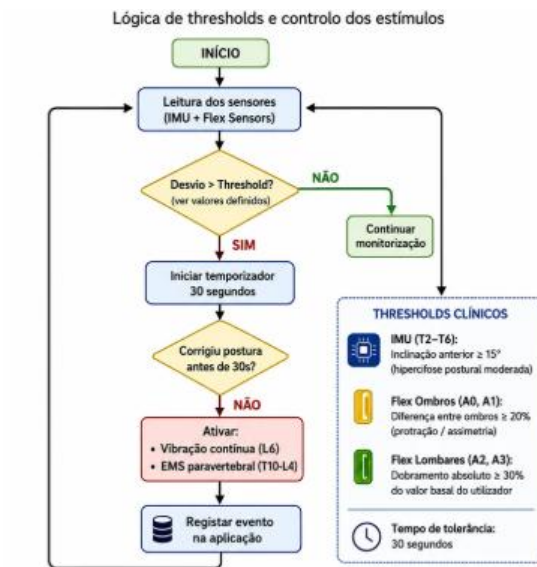


Figura 3 - Diagrama de blocos sobre lógica de decisão

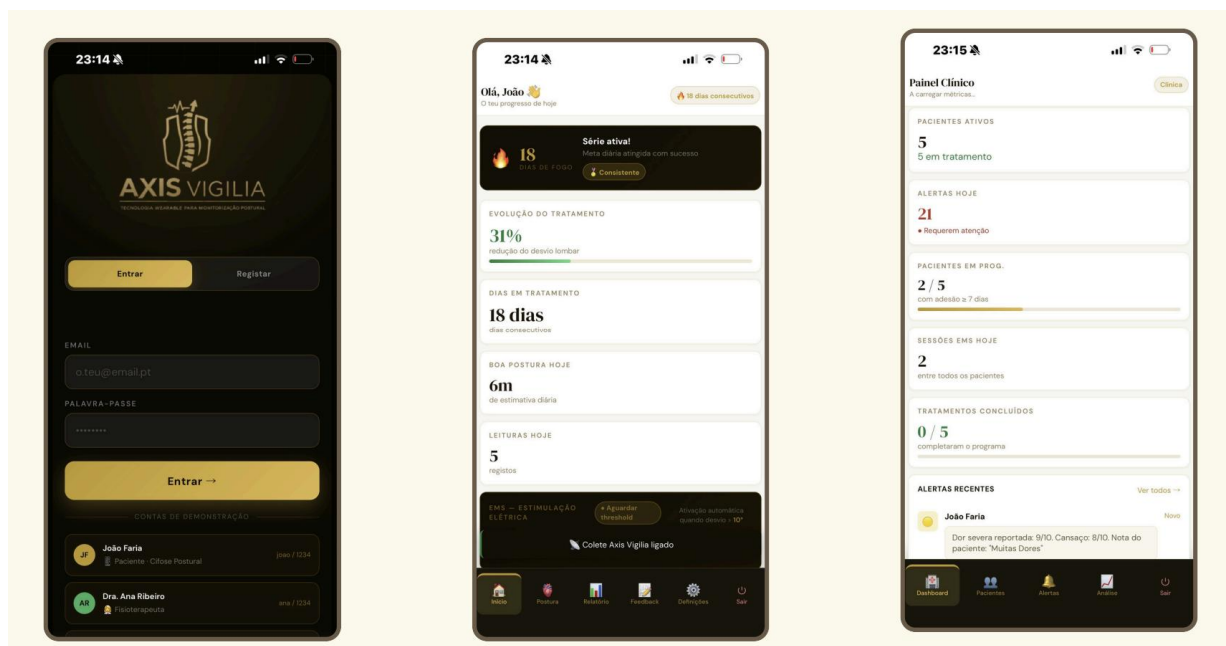


Figura 4 - App móvel desenvolvida